



# Stutengarten2026

## Installationsanleitung

*Main-PC (Server) und Client-PCs (Kiosk)*

Schritt-für-Schritt-Einrichtung auf Basis der Setup-Skripte im Repository

Repository: LBBW-Azubis/Stutengarten2026

Verfasser: Jannik Klys, Julian Jesinger

Stand: Juli 2026

## Inhaltsverzeichnis

---

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| Inhaltsverzeichnis .....                              | 2 |
| 1. Einleitung .....                                   | 3 |
| 2. Voraussetzungen .....                              | 3 |
| 3. Installation Main-PC (Server + eigener Kiosk)..... | 3 |
| 3.1 Übersicht der Skripte .....                       | 3 |
| 3.2 Schritt-für-Schritt .....                         | 4 |
| 4. Installation Client-PCs (Kiosk) .....              | 5 |
| 4.1 Schritt-für-Schritt .....                         | 5 |
| 4.2 Interaktive Abfragen .....                        | 5 |
| 5. Wechsel zwischen Kiosk und Kommandozeile .....     | 5 |
| 6. Fehlerbehebung & weitere Skripte.....              | 6 |
| 6.1 Kiosk startet nach der Installation nicht .....   | 6 |
| 6.2 WLAN wieder aktivieren .....                      | 6 |
| 6.3 Backend neu starten (nur Main-PC) .....           | 6 |
| 6.4 Übersicht aller Skripte .....                     | 6 |
| 7. Kurzreferenz .....                                 | 7 |
| Main-PC (in dieser Reihenfolge) .....                 | 7 |
| Client-PC .....                                       | 7 |

## 1. Einleitung

Dieses Dokument beschreibt die Installation der Anwendung „Stutengarten2026“ auf den beiden im Projekt vorkommenden Rechnertypen: dem Main-PC (Server) und den Client-PCs (Kiosk-Anzeigen). Es basiert auf den Setup-Skripten im Ordner script/ des Repositorys und fasst zusammen, was jedes Skript im Einzelnen tut, welche Eingaben es erwartet und worauf während der Installation zu achten ist.

Der Main-PC übernimmt drei Aufgaben gleichzeitig: Er betreibt das Backend (Flask/MariaDB), stellt das gebaute Frontend über Nginx bereit und zeigt selbst einen Kiosk-Bildschirm (Openbox/Chromium) an. Die Client-PCs sind reine Kiosk-Anzeigen, die im Browser ausschließlich die vom Main-PC ausgelieferte Weboberfläche darstellen und keine eigene Backend-/Datenbank-Installation benötigen.

Alle Skripte gehen von einem frisch installierten Ubuntu (Server oder Desktop-Variante) mit funktionierender Internetverbindung und sudo-Rechten für den ausführenden Benutzer aus.

## 2. Voraussetzungen

| Voraussetzung  | Beschreibung                                                                                                                    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betriebssystem | Ubuntu (Server oder Desktop), mit funktionierendem apt                                                                          |
| Benutzerrechte | Ausführender Benutzer benötigt sudo-Rechte                                                                                      |
| Internetzugang | Erforderlich während der gesamten Installation (Paketquellen, MariaDB-Repo, Node.js-Setup, npm/pip-Pakete)                      |
| Netzwerk       | Main-PC und Client-PCs müssen sich im selben Netzwerk befinden; die Kiosk-URL der Clients zeigt auf die IP-Adresse des Main-PCs |
| Git            | Wird im ersten Schritt nachinstalliert, falls noch nicht vorhanden                                                              |

## 3. Installation Main-PC (Server + eigener Kiosk)

Auf dem Main-PC werden nacheinander drei Skripte ausgeführt: zuerst das Backend-Setup, danach das Frontend-Setup und abschließend das Frame-/Kiosk-Setup für den Bildschirm des Main-PCs selbst.

### 3.1 Übersicht der Skripte

| Skript               | Zweck                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01_setup_backend.sh  | Installiert Python 3.11, MariaDB, Node.js; richtet virtuelle Umgebung, Datenbank, Firewall, PM2-Autostart und statische IP ein |
| 02_setup_frontend.sh | Installiert Nginx, baut das Frontend (npm) und deployt es nach /var/www/html                                                   |
| 03_setup_frame.sh    | Richtet Openbox/Chromium als Kiosk für den Bildschirm des Main-PCs ein (Autologin, Tastensperre, optional WLAN-Deaktivierung)  |

## 3.2 Schritt-für-Schritt

### 1. Git installieren:

```
sudo apt install git
```

### 2. GitHub-Repository klonen:

```
sudo git clone https://github.com/LBBW-Azubis/Stutengarten2026.git
```

### 3. In den Repo-Ordner wechseln und den Setup-Skripten Ausführungsrechte geben:

```
cd Stutengarten2026
chmod +x script/01_setup_backend.sh
chmod +x script/02_setup_frontend.sh
chmod +x script/03_setup_frame.sh
```

### 4. Backend-Skript ausführen:

```
./script/01_setup_backend.sh
```

Das Skript aktualisiert das System, installiert Python 3.11, MariaDB und Node.js, legt eine virtuelle Python-Umgebung mit den benötigten Paketen an, spielt das Datenbankschema (backend/database.sql) ein, öffnet die Ports 22, 80 und 5000 in der UFW-Firewall, registriert das Backend als PM2-Prozess inkl. Autostart und setzt abschließend eine statische IP-Adresse.

*Hinweis: Während der MariaDB-Installation erscheint eine Abfrage zur Nutzungsstatistik/Feedback-Funktion. Diese Abfrage mit „no“ bzw. der Standardauswahl per Enter bestätigen.*

*Hinweis: IP-Adresse, Netzwerk-Interface, Datenbankname und -passwort sind im Kopf des Skripts als Variablen hinterlegt (STATIC\_IP, NETWORK\_IFACE, WIFI\_IFACE, DB\_NAME, DB\_USER, DB\_PASS) und sollten vor der Ausführung an die tatsächliche Umgebung angepasst werden, falls die Vorgaben nicht passen.*

### 5. Frontend-Skript ausführen:

```
./script/02_setup_frontend.sh
```

Installiert Nginx, baut das Frontend über npm install / npm run build und kopiert das Ergebnis nach /var/www/html. Die Nginx-Konfiguration wird anschließend automatisch für eine Single-Page-Application angepasst (try\_files auf index.html) und der Dienst neu gestartet.

### 6. Frame-Skript ausführen:

```
./script/03_setup_frame.sh
```

Installiert Xorg, Openbox, LightDM und Chromium, richtet Autologin in eine Openbox-Sitzung ein und startet Chromium dauerhaft im Kiosk-Modus (Neustart-Schleife, falls der Browser beendet wird). Zusätzlich werden zahlreiche Tastenkombinationen (F-Tasten, Strg-, Alt- und Windows-Kombinationen) blockiert, um ein versehentliches Verlassen des Kiosk-Modus zu verhindern.

Das Skript fragt interaktiv folgende Werte ab:

| Abfrage                            | Bedeutung                                                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frame Kiosk-URL                    | Adresse, die im Kiosk-Browser geöffnet wird (Standard: http://192.168.1.10, also der Main-PC selbst) |
| WLAN dauerhaft deaktivieren? (y/N) | Bei „y“ wird das erkannte WLAN-Interface dauerhaft deaktiviert (networkd-dispatcher)                 |

Am Ende des Skripts erfolgt nach 10 Sekunden automatisch ein Neustart, danach startet der Main-PC direkt in den Kiosk-Modus.

*Hinweis: Der Dateikopf von 03\_setup\_frame.sh trägt intern noch die Bezeichnung „04\_setup\_frame.sh“ (Kommentarzeile) – dies ist ein Namensrelikt aus einer früheren Skriptversion und hat keine funktionale Auswirkung. Aufgerufen wird weiterhin die tatsächliche Datei 03\_setup\_frame.sh.*

## 4. Installation Client-PCs (Kiosk)

Die Client-PCs benötigen kein Backend und keine Datenbank. Es wird lediglich ein einziges Skript ausgeführt, das den Rechner als reine Kiosk-Anzeige einrichtet, die im Vollbild-Browser auf den Main-PC zugreift.

### 4.1 Schritt-für-Schritt

1. **Git installieren:**

```
sudo apt install git
```

2. **GitHub-Repository klonen:**

```
sudo git clone https://github.com/LBBW-Azubis/Stutengarten2026.git
```

3. **In den Repo-Ordner wechseln und dem Setup-Skript Ausführungsrechte geben:**

```
cd Stutengarten2026
sudo chmod +x script/100_setup_frame.sh
```

4. **Openbox-/Kiosk-Skript ausführen:**

```
sudo ./script/100_setup_frame.sh
```

Installiert Xorg, Openbox, LightDM und Chromium, richtet Autologin für den erkannten Benutzer ein und startet Chromium im Kiosk-Modus, sobald der Main-PC über die angegebene Kiosk-URL erreichbar ist (das Skript wartet dafür aktiv per ping). Wie bei 03\_setup\_frame.sh werden kritische Tastenkombinationen gesperrt.

### 4.2 Interaktive Abfragen

| Abfrage                            | Bedeutung                                                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Netzwerk-Interface LAN             | Zu verwendende Netzwerkschnittstelle, Vorschlag wird automatisch erkannt                 |
| WLAN dauerhaft deaktivieren? (y/n) | Bei „y“ wird das WLAN-Interface dauerhaft deaktiviert                                    |
| Gewünschte IP-Adresse              | Statische IP (192.168.1.x); bei leerer Eingabe wird DHCP verwendet                       |
| Frame Kiosk-URL                    | Adresse des Main-PCs, die im Kiosk-Browser geöffnet wird (Standard: http://192.168.1.10) |

Am Ende des Skripts erfolgt nach 10 Sekunden automatisch ein Neustart; der Client startet danach direkt im Kiosk-Modus.

*Hinweis: Im Unterschied zum Main-PC-Skript (03) fragt 100\_setup\_frame.sh zusätzlich das Netzwerk-Interface und die gewünschte IP-Adresse ab und trägt bei aktiviertem WLAN automatisch das im Skript hinterlegte Zugangsdaten-Paar ein; dieses sollte vor dem produktiven Einsatz überprüft bzw. angepasst werden.*

## 5. Wechsel zwischen Kiosk und Kommandozeile

Sowohl auf dem Main-PC als auch auf den Client-PCs läuft nach der Installation dauerhaft der Kiosk-Bildschirm (Openbox + Chromium im Vollbild). Für Wartungsarbeiten kann auf eine virtuelle Konsole gewechselt werden:

| Tastenkombination | Wirkung                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Strg + Alt + F1   | Wechsel von Openbox/Kiosk in die Kommandozeile (virtuelle Konsole) |
| Strg + Alt + F7   | Wechsel von der Kommandozeile zurück in den Kiosk-Bildschirm       |

## 6. Fehlerbehebung & weitere Skripte

### 6.1 Kiosk startet nach der Installation nicht

Wenn der Kiosk-Bildschirm nach dem automatischen Neustart nicht erscheint bzw. hängen bleibt, hilft in der Praxis meist folgendes Vorgehen:

- WLAN-Hotspot/-Verbindung trennen (falls für die Installation ein Hotspot genutzt wurde).
- Das Frame-Skript erneut ausführen – auf dem Main-PC `script/03_setup_frame.sh`, auf einem Client `script/100_setup_frame.sh`.

### 6.2 WLAN wieder aktivieren

Wurde bei der Installation die dauerhafte WLAN-Deaktivierung gewählt, lässt sie sich mit folgendem Skript rückgängig machen (auf dem betroffenen Rechner auszuführen):

```
sudo chmod +x script/101_activate_wlan.sh
./script/101_activate_wlan.sh
```

Das Skript entfernt die hinterlegte networkd-dispatcher-Sperrdatei und aktiviert das erkannte WLAN-Interface wieder.

### 6.3 Backend neu starten (nur Main-PC)

Muss der Backend-Prozess neu aufgesetzt werden, ohne die komplette Systeminstallation (Pakete, MariaDB, Firewall) erneut zu durchlaufen, genügt das schlankere Skript `11_restart_pm2backend.sh`. Es installiert lediglich PM2 neu, startet den Backend-Prozess neu und trägt die statische IP erneut ein:

```
sudo chmod +x script/11_restart_pm2backend.sh
./script/11_restart_pm2backend.sh
```

### 6.4 Übersicht aller Skripte

| Skript                   | Zielrechner            | Wann verwenden                                              |
|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 01_setup_backend.sh      | Main-PC                | Erstinstallation Backend/Datenbank                          |
| 02_setup_frontend.sh     | Main-PC                | Erstinstallation Frontend/Nginx                             |
| 03_setup_frame.sh        | Main-PC                | Erstinstallation bzw. Neuaufsetzen des Kiosk-Bildschirms    |
| 11_restart_pm2backend.sh | Main-PC                | Backend-Prozess neu starten, ohne alles neu zu installieren |
| 100_setup_frame.sh       | Client-PC              | Erstinstallation bzw. Neuaufsetzen eines Client-Kiosks      |
| 101_activate_wlan.sh     | Main-PC oder Client-PC | Dauerhaft deaktiviertes WLAN wieder aktivieren              |

## 7. Kurzreferenz

---

### Main-PC (in dieser Reihenfolge)

```
sudo apt install git
sudo git clone https://github.com/LBBW-Azubis/Stutengarten2026.git
cd Stutengarten2026
chmod +x script/01_setup_backend.sh script/02_setup_frontend.sh script/03_setup_frame.sh
./script/01_setup_backend.sh # MariaDB-Feedback-Abfrage mit 'no'/Enter bestaetigen
./script/02_setup_frontend.sh
./script/03_setup_frame.sh
```

### Client-PC

```
sudo apt install git
sudo git clone https://github.com/LBBW-Azubis/Stutengarten2026.git
cd Stutengarten2026
sudo chmod +x script/100_setup_frame.sh
sudo ./script/100_setup_frame.sh
```